

1. Определение группы, подгруппы, нормальной подгруппы. Примеры.

1. Определение группы, подгруппы, нормальной подгруппы. Примеры.

Определение группы

Пусть G — множество, на котором задана бинарная операция $\cdot : G \times G \rightarrow G$. Тогда $(G, \cdot)$ называется группой, если выполнено:

1. Ассоциативность:

$$(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c) \quad \forall a, b, c \in G.$$

2. Нейтральный элемент: Существует элемент $e \in G$ такой, что

$$e \cdot a = a \cdot e = a \quad \forall a \in G.$$

3. Обратимый элемент: Для каждого $a \in G$ существует $a^{-1} \in G$ такой, что

$$a \cdot a^{-1} = a^{-1} \cdot a = e.$$

Если дополнительно выполняется коммутативность, т. е. $a \cdot b = b \cdot a$, то группа называется

Ряд теорем.

В любой группе G

1. Нейтральный элемент единственен.
2. $\forall x \in G$ обратный к x (x^{-1}) элемент единственен (определен однозначно).
3. $\forall a, b, c \in G$ если $ac = bc \Rightarrow a = b$
4. $\forall a, b, c \in G$ если $ab = ac \Rightarrow b = c$
5. $\forall a, b \in G \exists! x \in G \Rightarrow ax = b$
6. $\forall a, b \in G \exists! x \in G \Rightarrow xa = b$

Ряд доказательств:

1. Предположим, что e и e' — два нейтральных элемента, т.е. $ex = xe = x$ и $e'x = xe' = x \quad \forall x \in G$. Тогда $e = ee' = e' \implies e' = e$.
2. Предположим, что y и $y' \in G$ — два элемента, обратных к элементу $x \in G$, т.е. $yx = xy = e$ и $y'x = xy' = e$. Тогда $(yx)y' = ey' = y'$ и $y(xy') = ye = y$, значит $y' = (yx)y' = y(xy') = y \implies y' = y$ (по закону ассоциативности).
3. $\exists c^{-1} \in G : ac = bc \implies (ac)c^{-1} = (bc)c^{-1} \implies a(cc^{-1}) = b(cc^{-1}) \implies ae = be \implies a = b$
4. Аналогично доказательству третьей теоремы.
5. Найдем $x : ax = b \implies a^{-1}(ax) = a^{-1}b \implies (aa^{-1})x = a^{-1}b \implies x = a^{-1}b$
Проверка: $a(a^{-1}b) = b \implies (aa^{-1})b = b \implies eb = b \implies b = b$.
6. Аналогично доказательству пятой теоремы ($x = ba^{-1}$).

Определение подгруппы

Пусть $(G, \cdot)$ — группа. Подмножество $H \subseteq G$ называется **подгруппой**, если:

1. H непусто, т. е. $H \neq \emptyset$.
2. H замкнуто относительно операции:
$$a, b \in H \implies a \cdot b \in H.$$
3. H замкнуто относительно взятия обратного: $a \in H \implies a^{-1} \in H$.

**** Эквивалентное определение подгруппы : ****

$H \subseteq G$ — подгруппа $\iff \forall a, b \in H : ab^{-1} \in H$

или H является группой относительно операции $\cdot$, заданной в G

Определение. Подгруппа $H \subset G$ называется **собственной**, если $H \neq \{e\}$ и $H \neq G$.

Определение нормальной подгруппы

Подгруппа $N \subseteq G$ называется **нормальной**, если она инвариантна относительно сопряжений:

$$\forall g \in G \quad gNg^{-1} = N, \quad gNg^{-1} = \{ghg^{-1} | h \in N\}$$

Обозначение: $N \triangleleft G$

$N \trianglelefteq G$.

Эквивалентные определения: 1. $gN = Ng$ для всех $g \in G$. 2. Фактор-группа G/N корректно определена.